

실행증의 작업치료

이희령*, 우희순**

*원광대학교 대학원 작업치료학과 박사과정

**원광대학교 작업치료학과 교수

국문초록

서론: 실행증이란 운동 및 감각 저하, 이해력의 손상, 협응의 문제가 없음에도 이전의 친숙한 과제나 학습된 행동을 수행하는 데 어려움을 보이는 광범위한 신경학적 증상을 말한다. 이러한 실행증은 클라이언트의 기본적 및 수단적 일상생활활동 능력, 사회 참여 및 일상생활활동의 독립성에 부정적 영향을 유발하기 때문에 작업치료의 대상이 된다. 본 연구의 목적은 실행증 클라이언트의 효과적인 작업치료 시행을 위해 실행증과 관련된 포괄적 정보를 제공하기 위함이다.

본론: 실행증을 진단하기 위해서는 지시에 따라 흉내 내기, 흉내 내는 것 보고 모방하기, 다단계 작업 완료하기 등 임상 관찰을 통한 평가와 Test of Upper Limb Apraxia (TULIA) 및 Apraxia Screen of TULIA (AST)와 같은 표준화된 평가도구를 이용하는 방법이 있다. 실행증을 위한 대표적인 근거 기반 중재로는 제스처 훈련과 전략 훈련이 있고, 아직까지 근거는 부족하나 가상현실이나 거울을 이용한 중재도 실행증 치료에 도입되고 있다. 최근 작업치료의 인지재활에서 중요성이 강조되고 있는 기능적 인지 개념을 이용한 중재 역시 실행증의 치료로 적용할 수 있다. 기능적 인지 중재로는 작업수행기반의 실행증 평가와 과제/습관 훈련, 전략 훈련, 보호자 교육 및 활동/환경 수정과 같은 간접 중재 등이 있다.

결론: 실행증은 의도적인 움직임을 수행하려고 할 때 어려움을 유발하여 클라이언트의 기능적 활동 수행능력을 저하시킨다. 이에 실행증이 있는 클라이언트의 개별 증상에 맞춘 클라이언트 중심의 작업치료를 시행하는 것이 필요하다. 본 연구의 정보는 실행증에 대한 근거 기반 작업치료 시행에 의미있게 사용되길 기대한다.

주제어: 기능적 인지, 상지 실행증, 실행증, 작업치료

1. 서론

실행증(apraxia)이란 운동 및 감각 저하, 이해력의 손상, 협응의 문제가 없음에도 이전의 친숙한 과제나 학습된 행동을 수행하는 데 어려움을 보이는 광범위한 신경학적 증상을 일컫는다(Zadikoff & Lang, 2005). 의도적

이고 숙련된 움직임을 프로그래밍하는 실행의 과정에는 두정엽(parietal cortex), 전두엽(frontal cortex), 기저핵(basal ganglia), 전운동피질(premotor cortex), 하전두이랑(inferior frontal gyri), 시상(thalamus pulvinar), 비우세반구(non-dominant hemisphere), 측두엽(temporal cortex) 등 뇌의 여러 부위가 포괄적

ORCID: Lee, Hee-Ryoung, <https://orcid.org/0009-0006-2656-1449>

Corresponding author: Woo, Hee-Soon (kiwi98@hanmail.net/Dept. of Occupational Therapy, School of Medicine, Wonkwang University)

Received 6 December 2023; Revised version received January 18 2024; Accepted 30 January 2024

This paper was supported by Wonkwang University in 2024.

으로 관여한다(Gowda & Schneider, 2023). 이러한 신경 네트워크를 손상시키는 모든 신경학적 질병은 실행증을 유발시킬 수 있다(Heilman, 2010).

뇌졸중, 외상성 뇌손상, 여러 신경퇴행성질환(파킨슨병, 알츠하이머병, 후피질 위축 등), 무산소증, 헤르페스뇌염 등의 질환이 실행증을 유발할 수 있다(Wasserman & Wasserman, 2023). 좌반구 뇌졸중의 약 50%~80%, 우반구 뇌졸중의 30%~50%, 외상성 뇌손상의 19%~45%, 다발성 경화증의 약 25%, 치매 클라이언트의 약 90%에서 실행증이 보고된 바 있다(Buchmann et al., 2020; Smania et al., 2000). 그러나 실행증에 대한 실제 인구 수준의 발병률 및 유병률 데이터는 상당히 제한적이다(Gowda & Schneider, 2023). 클라이언트가 보이는 오류의 형태나 실행에 관여하는 뇌의 해부학적 부위가 다양한 만큼 실행증을 진단하기 위해서는 주의 깊은 병력 조사, 신경학적 검사 및 뇌영상 검사(magnetic resonance imaging positron emission tomography 등)를 토대로 전반적인 실행증 검사가 뒤따라야 하기 때문이다(Gowda & Schneider, 2023).

Liepmann은 실행증을 세 가지 유형으로 구분하였다(Liepmann, 1920). 첫째, 사지운동실행증(limb-kinetic apraxia)은 개별적 움직임을 연결하거나 분리할 수 없어 손과 손가락의 기민성(dexterity)에 어려움을 보이는 것을 말한다. 둘째, 관념운동실행증(ideomotor apraxia)은 무엇을 해야 할지 알지만 어떻게 해야 할지 모르는 목표 지향적 움직임의 어려움을 특징으로 한다. 행동에 대한 타이밍, 순서화, 공간적 조직화(organization)의 문제로 나타난다. 셋째, 관념적실행증(ideational or conceptual apraxia)은 무엇을 해야 할지 모르며 올바른 순서로 도구를 사용하는 일련의 행동에서 오류가 발생하고, 도구의 사용법을 모르거나 다단계 과제를 수행할 수 없는 어려움을 보인다. 이런 종류의 실행증 외에도 과제 특정적(task-specific)으로, 또는 일반적으로 보이는 행동과 뇌의 해부학적 손상 위치에 따라 다양하게 분류되고 있다(Heilman, 2010).

학습되고 의도적인 활동 수행을 어렵게 하는 실행증은 일상생활활동의 독립성에 영향을 미치는 주요 원인 중 하나이다(Donkervoort et al., 2001). 선행연구에 따르면 실행증이 있는 경우 실행증이 없는 그룹에 비해 개인

위생, 식사하기, 용변처리, 계단 오르기, 대변조절, 소변조절 항목에서 낮은 수행을 보였으며, 특히 실행증의 정도가 심각한 그룹의 경우 일상생활의 모든 영역에서 낮은 수행을 보였다(Shin, 2016). 또한 실행증 클라이언트를 대상으로 수단적 일상생활을 평가한 연구에서도 전동커피메이커로 커피준비하기, 카펫나이프(carpet knife)로 판지 자르기, 카세트의 배터리를 교체한 후 테이프 넣고 틀기, 식빵을 자르고 마가린과 잼 바르기 과제를 시행한 결과 실행증이 없는 클라이언트들에 비해 과제의 오류와 도움의 양에서 유의미한 차이를 보였다(Goldenberg et al., 2001). 실행증은 기본적 및 수단적 일상생활활동뿐만 아니라 사회적 제스처 사용의 감소를 유발하고 이는 고립과 우울증으로 이어져 직장 복귀를 지연시키기도 한다(Alashram et al., 2022).

이렇듯 실행증은 일상생활에서 작업의 참여와 독립성에 부정적 영향을 미치고 있으므로 클라이언트에게 의미 있는 작업 참여를 돕고 일상생활의 독립성을 향상시키기 위한 치료를 제공하는 작업치료사에게 실행증 중재는 필수적이다. 작업치료사는 인지 손상으로 인한 기능적 장애가 있는 클라이언트들과 보호자들을 대상으로 작업수행의 손상을 극복하고 최소화하기 위한 평가 및 중재를 제공하고 있으며, 이런 평가 및 중재의 대상이 되는 증상의 하나가 실행증이다(Barco et al., 2019). 현재 시행되고 있는 대표적인 실행증 치료로는 Donkervoort 등(2001)이 제시한 전략훈련(strategy training)과 Smania 등(2006)이 제시한 제스처 훈련(gesture training)이 있다. 전략훈련은 내적·외적 보상을 적용한 전략을 교육함으로써 일상생활 동작들의 향상을 목적으로 하는 보상적 접근(compensatory approach)이며, 제스처 훈련은 3단계 동작훈련을 통해 오류를 줄이고 제스처 이해의 향상을 목적으로 하는 교정적 접근(restorative approach)의 치료이다. 이 외에도 도구의 모양과 구조를 통해 기능을 추론할 수 있도록 하는 탐색(exploration) 훈련, 중요한 단계에서 치료사의 다양한 지원(예: 클라이언트의 손을 보조하거나 옆에서 동시에 행동을 수행하는 것을 보여주는 등)을 통해 오류를 최소화하면서 전체 활동을 반복적으로 훈련하는 직접(direct) 훈련 등이 있다(Goldenberg et al., 2001).

최근 작업치료사가 시행하는 인지재활에서 중요한 개

념으로 대두된 기능적 인지(functional cognition)는 한 개인의 인지능력에 따른 운동능력, 활동의 요구도 및 과제 환경 사이의 역동적인 상호작용으로 인한 관찰 가능한 일상 활동의 수행을 말한다(Wesson et al., 2016). 이는 기존 인지 증재의 한 접근 방법인 손상 중심의 인지 증재가 실제적인 일상의 복잡한 활동 및 환경에 참여하기 위한 기능으로 전이되는 것에 한계가 있으며(Giles, 2010), 이를 극복하기 위한 통합적이고 작업-중심적인 인지재활의 시도로서 작업치료다운 인지재활을 강조하는 접근이다(Kwon, 2021). American Occupational Therapy Association (AOTA)은 2015년 이래로 기능적 인지를 연구의 우선순위로 정해 놓고 있으며(Wesson & Giles, 2019), 기능적 인지의 구성, 평가 및 증재와 관련된 다양한 연구들을 수행하고 있다(Baum et al., 2023; Foster et al., 2022; Goodchild et al., 2023; Jaywant et al., 2022; Wesson et al., 2016). 이러한 흐름에 따라 개인의 기능, 활동 요구사항 및 과제 환경 사이의 역동적 상호작용의 결과인 일상활동 자체를 가이드하는 전인적이고 하향적 인지처리 방식의 기능적 인지 개념을 이용하여 실행증을 증재하려는 접근이 대두되고 있는 시점이다.

현재까지 실행증에 대해 분류, 임상적 증상, 병태생리학적 정보, 평가 및 치료 등을 포괄적으로 기술한 여러 종설 연구들이 진행된 바 있다(Heilman, 2010; Heilman, 2021; Park, 2017; Vanbellingen & Bohlhalter, 2011). 하지만 이들 대부분은 국외 논문이며 국내 논문으로는 Park (2009)이 실행증의 평가와 치료에 대해 기술한 연구가 있다. 더불어 실행증의 개념, 평가방식, 근거 기반의 증재에 대해 기술한 국내 연구는 매우 부족한 것이 현실이다. 이에 본 연구에서는 실행증 클라이언트의 작업 수행을 유지하고 개선시키기 위해 실행증과 관련된 전반적 정보를 포괄적으로 정리하고자 한다. 또한 작업치료사로서 실행증 클라이언트의 일상생활활동 및 수단적 일상생활활동 수행능력과 독립성 향상을 위한 효과적 증재로 기능적 인지 개념 중심 접근 방법을 제시하고자 한다.

II. 본 론

1. 실행증의 분류

실행증이란 용어는 1881년 Steinthal에 의해 처음 사용되었으며, Liepmann이 1920년에 사지운동실행증, 관념운동실행증, 관념적실행증으로 분류하였다. 이후 문헌에서 개념적실행증(conceptual apraxia) 유형이 추가로 기술되어서 현재 실행증의 주요 형태는 크게 다음의 네 가지로 분류되고 있다(Liepmann, 1988).

1) 관념운동실행증

관념운동실행증은 행동을 수행하거나 구두 명령을 따라야 할 때 사지로 숙련된 움직임을 수행하는 능력의 상실이다. 이 유형의 실행증 클라이언트는 움직임을 흉내 내거나(pantomime) 모방하도록(imitation) 했을 때 공간적·시간적 오류를 범한다(Poizner et al., 1990; Rothi et al., 1988). 특히 도구 사용을 흉내 내는 타동적(transitive) 움직임 시 더 큰 문제를 갖는다. 관념운동실행증 클라이언트가 보일 수 있는 여러 형태의 오류의 예를 Table 1 (Goodglass & Kaplan, 1963; Poizner et al., 1990)에 기술하였다.

2) 사지운동실행증

사지운동실행증은 정확하고 독립적이며 조화로운 손가락과 손의 움직임을 만드는 능력의 상실이다(Hanna-Pladdy et al., 2002). 사지운동실행증 클라이언트들은 단추를 채우거나 동전을 집어 올리는 등 손과 손가락의 섬세한 움직임을 요하는 활동에 어려움을 보이며, 익숙하게 하던 움직임과 다른 모습으로 느리고 어색한 움직임이 관찰된다.

3) 개념적실행증

많은 과제들은 손가락, 손, 팔만으로는 수행할 수 없으며 도구를 사용해야 한다. 활동에 필요한 도구를 올바르게 사용하기 위해서는 도구 및 기계적(mechanical) 지식이 필요하다. 이런 지식이 상실된 유형을 개념적실행증이라고 한다. 개념적실행증은 보이는 오류에 따라 4가

지 하위유형으로 구분할 수 있다(Table 2) (Heilman, 2021; Ochipa et al., 1992; Schwartz et al., 1998).

4) 관념적실행증

관념적실행증은 작업을 완성하는 데 필요한 행동의 순서를 올바르게 수행하는 능력의 상실이다. 관념적실행증 클라이언트는 무엇을 해야 하는지 모르고, 도구를 올바

Table 1. Spatial and Temporal Errors of Ideomotor Apraxia

Error type		Examples
Spatial	Postural errors (<i>Body part as tool errors</i>)	Use their hands and fingers as tools or show positional errors when asked to pantomime tool use. For example, when asked to pantomime using scissors, they appear to use their index and middle fingers as scissor blades (Goodglass & Kaplan, 1963) or may keep their index finger fully extended.
	Spatial orientation errors	Be unable to move the tool in the appropriate direction when asked to pantomime the use of a tool. For example, when asked to pantomime cutting paper with scissors, the scissors are moved laterally instead of aligned with the sagittal plane, or they do not maintain a consistent plane.
	Spatial movement errors	Have difficulty performing activities that require coordination of multiple joints (such as hammering or cutting) due to inappropriate joint movements (Poizner et al., 1990).
Temporal		For example, when using a hammer, the movement of lifting the hammer is slower than the movement of striking it down. However, clients with ideomotor apraxia may not show this difference or may perform the opposite. They may also exhibit a long delay before starting a movement or may exhibit hesitant movements (repeated short pauses), especially when changing direction of movement (Poizner et al., 1990).

Table 2. Subtypes of Conceptual Apraxia

Subtypes	Concept	Examples
Problem unawareness	Do not recognize that an alteration is needed when they see a situation that is not perfect (Schwartz et al., 1998).	When they see a nail stuck in the middle or a screw loosened, they don't recognize it as a problem.
Tool-selection deficit	Do not recognize the tools necessary to act to solve the problem Even if they recognize a problem (Ochipa et al., 1992).	They can't think of a tool like a hammer to completely drive a nail that is stuck in the middle, or a screwdriver to completely tighten a loose screw.
Tool-action-association deficit	Inability to remember specific actions associated with specific tools (Heilman, 2021).	They are unable to associated hammer with hitting and toothbrush with brushing.
Impaired tool mechanical advantage knowledge	Do not know the mechanical properties of the tool that will enable them to perform a given task, so they are unable to select a replacement tool if the original tool is not available (Ochipa et al., 1992).	If they don't have a hammer to drive a nail, they won't be able to select another tool (such as a wrench) from your tool box that can replace the hammer.

른 순서로 사용하는 연속된 동작에서 오류를 범한다. 또한 다단계 작업을 수행하는 데 어려움을 보인다. De Renzi와 Lucchelli (1968)는 개념적실행증의 증상도 개념적실행증으로 여겼으나 Liepmann은 관념적실행증을 목표로 이어지는 일련의 행동을 올바르게 순서대로 배열하지 못하는 장애로 개념적실행증과는 별개로 분류하였다(Liepmann, 1988).

2. 실행증 평가

실행증의 진단에는 철저한 병력 조사와 신체 평가(physical examination)가 중요하다. 평가자는 클라이언트 및 가족과의 면담과 작업 수행 능력을 신체적으로 평가하여 클라이언트의 실행 능력을 파악해야 한다(Gowda & Schneider, 2023). 실행증의 표준화된 평가 도구를 제시하기 전에 실행증의 특정 유형을 진단할 수 있는 다양한 유형의 검사 방법에 대해 먼저 설명하고자 한다(Heilman, 2021).

1) 임상 관찰을 통한 실행증 평가

실행증의 특정 유형을 진단할 수 있는 다양한 유형의 검사 방법으로는 동전 회전하기, 지시에 따라 흉내 내기, 흉내 내는 것 보고 모방하기, 도구(도구 사진)를 보고 사용 방법 흉내 내기, 도구가 일부 사용된 물체를 보고 해당 도구 사용 흉내 내기, 도구 사용 시연하기, 보여지는 타동적 제스처가 맞는지 틀리는지 구분하기, 보여지는 제스처 맞추기, 다단계 작업 완료하기, 행동-도구 연관 짓기, 도구-물체 연관 짓기, 도구의 기계적 지식 이해하기 등이 있으며 각 방법의 지시는 Table 3에 제시하였다.

2) 실행증 평가도구

실행증 평가도구 중 임상에서 사용되는 평가도구는 여러 실행증 증상이 동시에 평가되고 높은 진단 민감도를 제공해야 한다(Dovern et al., 2012). Dovern 등(2012)은 실행증의 진단 및 치료를 서술한 연구에서 이런 기준을 충족한 평가도구로 8가지를 제시하였다(Table 4)(Alexander et al., 1992; Bartolo et al., 2008; De Renzi et al., 1968; De Renzi et al., 1980; Power

et al., 2010; Vanbellinghen et al., 2010; Vanbellinghen et al., 2011; Weiss et al., 2013). 이 중 실행증을 빠르게 선별할 수 있는 검사로 Apraxia Screen of Test of Upper Limb Apraxia (TULIA)와 Cologne apraxia screening을, 실행증의 임상 진단을 위한 검사로 Apraxia test by De Renzi and colleagues과 TULIA를 서술하였다. Apraxia test by Alexander and colleagues, Test battery by Bartolo and colleagues, Florida apraxia battery-extended and revised Sydney는 포괄적 평가를 할 수 있으나 일상적인 임상 환경에서 사용하기에는 시간 소요가 많고 주로 과학적 목적으로 사용되는 검사로 구분하였다. 본 연구에서는 최근 연구된 실행증에 대한 무작위대조군실험연구(Aguilar-Ferrández et al., 2021)와 체계적 문헌고찰 연구(Ji & Kwon, 2023)에서 공통적으로 사용된 검사들과, 한국어로 번안되어 이용할 수 있는 평가도구를 위주로 다음 5가지 평가 도구를 설명하고자 한다.

(1) Test of Upper Limb Apraxia (TULIA)

TULIA는 포괄적으로 실행증을 평가하기 위해 6개의 하위평가영역에서 총 48개의 제스처를 사용한다(Vanbellinghen et al., 2010). 6개의 하위평가영역은 '모방하기-비상징적 제스처', '모방하기-타동적 제스처', '모방하기-자발적 제스처', '흉내 내기-비상징적 제스처', '흉내 내기-타동적 제스처', '흉내 내기-자발적 제스처'이다. 각 영역마다 8개의 항목을 평가한다. 클라이언트는 평가자에 의해 미러링 방식으로 시연되거나(모방하기) 구두 요청(흉내 내기)된 제스처를 마비되지 않은 손으로 수행한다. 채점 방식은 6점 척도(0~5점)이며, 움직임이 없거나 알아보지 못한 움직임을 했을 때 0점, 정상적이고 요구된 제스처와 동일한 움직임을 했을 때 5점으로 총점은 240점이다. 실행증을 판단하기 위한 컷오프 점수는 <194점이다.

(2) Korea Version of Apraxia Screen of TULIA (K-AST)

Apraxia Screen of TULIA (AST)는 TULIA를 개발한 같은 연구진들이 TULIA 항목을 축소하여 실행증 선별 검사로 제시하였다(Vanbellinghen et al., 2011). TULIA

Table 3. Types of Apraxia Assessment Through Clinical Observation

Types	Instruction
Coin rotation	The evaluator instructs the patient to performs a motion of rotating a coin 180 degrees between the thumb, index, and middle fingers for 20 repetitions. Patients with limb-kinetic apraxia may exhibit difficulty in rotating the coin, frequently dropping it, or displaying a very slow rotation.
Pantomime to command	The evaluator instructs the patient to pantomime transitive gestures involving the use of tools (e.g., "Please show me how to cut a piece of paper in half using scissors") or to pantomime intransitive gestures conveying feelings, thoughts, or meanings (e.g., "Try mimicking the gesture of saying goodbye"). The ability to pantomime transitive gestures upon command is considered one of the most sensitive tests for ideomotor apraxia.
Pantomime imitation	The evaluator instructs the patient to mimic the posture and movements of the evaluator's arms, hands, and fingers. This imitation can involve both transitive and intransitive gestures. Imitating meaningless gestures is useful for detecting whether patients have impaired working memory for visuospatial-kinesthetic movements.
Pantomime in response to viewing tools	The evaluator shows the patient a real tool or a picture of the tool and asks the patient to pantomime how to use the tool. This method can be particularly useful when the patient has poor language comprehension (e.g., an aphasic patient) and it is unclear whether failure to make correct movements on command is due to speech or apraxia.
Pantomime in response to seeing the objects upon which tools work	The evaluator shows the patient a partially processed object (e.g., a block of wood with part of a nail stuck in it) and then asks the patient to demonstrate how to use a tool to complete the task.
Using tools	Give the patient tools and instruct him to demonstrate how to use each tool.
Discriminating between correct and incorrect transitive actions pantomimed by the examiner	The evaluator tells the patient the name of the tool and pantomimes using the tool. At this time, some are shown correctly or incorrectly. The patient then asks whether the movement pantomimed by the evaluator was correct or incorrect for the tool.
Comprehending pantomimes and gestures	The evaluator pantomimes a series of transitive gestures and then asks the patient to answer which tool is being used.
Serial set of actions	The evaluator presents the patient with tools to complete a multi-step task and then instructs the patient to complete the task. For example, provide bread, mustard, ham, cheese, and a knife and instruct the child to show 'how to make a sandwich.' This method can be used to evaluate patients with ideational apraxia.
Action-tool associations	The evaluator arranges five or more tools in front of the patient and then pantomime the gesture (e.g., hammering) associated with one of them. The patient is then instructed to select the tool associated with this gesture.
Tool-object associations	The evaluator shows the patient a set of objects (e.g., screws, nails, bolts) and a set of tools (e.g., screwdriver, hammer, wrench, hacksaw) and then the patient is instructed to choose the most appropriate tool from the tool set for using each object. Errors in this method suggest conceptual apraxia.
Mechanical knowledge	This method is performed similarly to the tool-object a test above, except that the most appropriate tool from the tool set used above is removed. The evaluator instructs the patient to select the best alternative tool to achieve the task goal. For example, the patient is shown a block of wood with part of a nail stuck into it and asked to select a tool from a tool set (e.g., wrench, screwdriver, hand drill, hacksaw) to complete the block.

Table 4. Apraxia Assessment

	Apraxia assessment	Reference
1	Apraxia Screen of TULIA (AST)	Vanbellingen et al. (2011)
2	Cologne apraxia screening (CAS)	Weiss et al. (2013)
3	Apraxia test by De Renzi and colleagues	De Renzi et al. (1980)
4	Test of Upper Limb Apraxia (TULIA)	Vanbellingen et al. (2010)
5	Apraxia test by De Renzi and colleagues	De Renzi et al. (1968)
6	Apraxia test by Alexander and colleagues	Alexander et al. (1992)
7	Test battery by Bartolo and colleagues	Bartolo et al. (2008)
8	Florida apraxia battery-extended and revised Sydney (FABERS)	Power et al. (2010)

를 흉내 내기 항목 5개, 모방하기 항목 7개로 12개의 항목으로 줄이고 채점 시스템을 단순화하여 짧은 시간 안에 병상 선별검사로 시행하기 적합하도록 구성한 평가 도구이다. 이를 한국판으로 변안한 것이 K-AST (Kim et al., 2016)이다. K-AST에서는 AST의 12개 항목 중 4개 문항이 문화적 차이로 인해 수정되었다. 항목 “smoke a cigarette”은 “전화 받기”로, 항목 “use a stamp to postmark”는 “열쇠 사용하기”로, 항목 “show me as if someone crazy”는 “손을 흔들며 인사해보세요”로, 항목 “make a threatening sign”은 “조용히 하세요(쉿) 표시해보세요”로 각각 변경되었다. K-AST는 AST와 동일한 채점 체계를 사용하며 각 항목당 합격(1점), 불합격(0점)으로 총점은 12점이다. K-AST의 컷오프 점수는 <9점이며, 언어이해력 손상이 심한 경우(흉내 내기 항목에서 3개 이상 무정형 움직임을 나타내었을 때) 모방부분만 사용하여 대체 컷오프 점수 <5점을 적용한다. 편마비가 있을 경우 클라이언트는 비마비측으로 시행하며, 그렇지 않을 경우 양측 모두 시행한다. K-AST는 평가자 내 신뢰도와 평가자 간 신뢰도가 높고 Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment의 하위영역 praxis와 유의미한 상관관계를 보이므로 실행증 조기 발견을 위한 선별검사로 유용하다.

(3) Apraxia test by De Renzi and colleagues

Apraxia test by De Renzi and colleagues는 관념 운동실행증 평가인 움직임 모방(movement imitation)과 관념적실행증 평가인 사용 시연(demonstration of use)으로 나뉜다(De Renzi et al., 1980). 먼저 움직임

모방 평가는 24개의 동작으로 구성되어 있으며 평가자가 앞에서 천천히 제스처를 보여주면 클라이언트가 모방하는 방식으로 진행된다. 24개의 동작은 ‘독립적 손가락 움직임 또는 전체 손 움직임’, ‘자세 유지 또는 운동 순서 수행’, ‘상징적 제스처 또는 비상징적 제스처’의 세 가지 차원을 모두 평가하도록 되어있다. 채점 방식은 4점 척도로 각 항목당 최대 점수는 3점이며 총점은 72점(컷오프 점수 <62점)이다. 사용 시연 평가는 10가지 도구(망치, 부채, 안경, 지우개, 드라이버, 포크, 톱, 빗, 열쇠, 권총)를 하나씩 제시한 후 이것을 어떻게 사용하는 것인지 보여주도록 지시한다. 이 때 도구를 손에 직접 쥐는 것은 허용하지 않는다. 항목당 최대 점수는 2점이며 총점은 20점이다.

또한 임상 상황이나 과학적 연구에서 실제 도구 사용에 대한 정량적 평가가 요구될 때 추가적으로 이용할 수 있는 평가로 De Renzi 등(1968)이 제시한 평가도구가 있다. 이 검사는 실제 도구 사용에 대한 하위 테스트 외에도 자발적 제스처 모방에 대한 하위 테스트가 포함되어 있다. 실제 도구 사용 평가를 위해 클라이언트에게 7개의 도구(망치, 칫솔, 가위, 권총, 지우개, 자물쇠와 열쇠, 양초와 성냥갑)를 순차적으로 제공하고 클라이언트에게 도구를 손에 쥐고 실제로 사용하도록 요청한다. 자발적 제스처 모방 평가의 경우, 클라이언트는 평가자가 보여주는 10가지 자발적 제스처(예: 경례하기, 작별인사하기, 배가 고프다고 표현하기 등)를 모방해야 한다. 채점은 3점 척도(0~2점)로 평가되며, 최대 점수는 제스처 모방 테스트 20점(컷오프 점수 <17점), 도구 사용 테스트 14점(컷오프 점수 <14점)이다.

(4) Ideational and ideomotor apraxia test by van Heugten and colleagues

Ideational and ideomotor apraxia test by van Heugten and colleagues는 위 De Renzi가 개발한 실행증 평가도구의 단점인 심리측정학적 특성을 제시하지 못했다는 것을 보완하고자 van Heugten이 개발하였다(van Heugten et al., 1999). 이 평가도구 역시 관념적 실행증 평가를 위한 도구 사용을 시연하는 방법과 관념운동 실행증 평가를 위한 제스처 모방 방법으로 구성되어 있다. 먼저 도구 사용을 흉내 내는 항목은 세 가지 다른 상태로 검사한다. 첫째, 도구를 보여주지 않은 상태에서 구두 지시에 의해서만 흉내 내기(열쇠, 망치, 칫솔), 둘째, 만지지는 못하지만 보여주는 도구에 대해 흉내 내기(술가락, 망치, 가위), 셋째, 도구를 손에 쥔 상태로 흉내 내기(지우개, 빗, 드라이버)이다. 그리고 제스처 모방 항목은 평가자가 보여준 6가지 동작(춧불 끄기, 한쪽 눈 감기, 작별인사하기 등)을 따라하도록 한다. 채점은 4점 척도(0~3점)로 평가되며 각 항목당 기회는 두 번 주어진다. 첫 번째 시도에서 클라이언트가 정확히 수행한 경우 바로 6점을 주고, 정확히 수행하지 못한 경우 해당 기준에 따라 점수를 주고 두 번째 시도를 하게 한다. 두 시도의 점수를 합산하여 항목당 점수를 산출한다(항목당 최대 6점). 최대 점수는 도구 사용 시연하기 항목 54점, 제스처 모방하기 항목 36점으로 총점은 90점(컷오프 점수 <86점)이다. 이 평가도구는 실행증을 진단하기 위해 높은 민감도, 특이도, 진단적 가치를 제시하였다.

(5) Korean Birmingham cognitive screen apraxia test (K-BCoS)

Birmingham cognitive screen apraxia test (BCoS)는 영국에서 개발된 Birmingham cognitive screening 배터리의 일부이며, Rothi 등(1997)이 실행의 포괄적인 정보 처리 과정을 도식화하여 고안한 실행 모델에 근거하여 개발한 평가도구이다(Bickerton et al., 2012). 임상에서 사용하기에 적절한 시간이 소요되고 각 과제 수행 가능 여부를 통해 특정 결함의 진단을 제공할 수 있으며 적합한 치료 목표로 연결할 수 있다는 장점이 있다. 이 평가도구는 ‘제스처 생성(gesture production)’, ‘제스처 인식(gesture recognition)’, ‘무의미한 제스처 모방

(meaningless gesture imitation)’ 및 ‘다단계 도구 사용(multi-step object use)’의 4개의 하위 영역으로 구성되어 있다. ‘제스처 생성’ 영역에서는 클라이언트는 평가자의 구두 지시에 따라 행동을 보여주며, ‘제스처 인식’에서는 평가자의 행동을 보고 보기 중에서 행동의 의미를 선택한다. ‘무의미한 제스처 모방’에서는 피험자는 평가자에 의해 시연되는 동작을 따라하도록 하고, ‘다단계 도구 사용’에서는 제공된 재료를 사용하여 지시한 과제를 수행하도록 한다. 각 하위영역의 점수는 제스처 생성이 최대 12점(각 항목 최고점 2점), 제스처 인식은 6점(각 항목 최고점 1점), 무의미한 제스처 모방은 12점(각 항목 최고점 3점), 다단계 도구 사용은 12점(12개 기준으로 채점)으로 총점은 42점이다. 이 평가도구를 국내에 맞게 번안한 것이 K-BCoS이다(Shin, 2015). BCoS 검사항목 중 제스처의 문화적 타당성이 부족했던 ‘Hitch-hiking’과 ‘Stop’ 항목을 전문가 위원회의 선정과정을 통해 각각 ‘택시 잡기’와 ‘약속하기’로 대체하였다. 평가자 간 신뢰도는 $r = 0.96$, LOTCA praxis 영역과의 동시타당도는 $r = 0.79$ 이다. 컷오프 점수는 하위영역별로 제시되었는데 제스처 생성과 다단계 도구 사용, 무의미한 제스처 모방 영역은 각 9점, 제스처 인식 영역은 6점이다.

3. 실행증 치료

실행증 증재에 있어 클라이언트, 가족 및 간병인도 실행증과 관련된 장애를 이해하는 것이 중요하며, 클라이언트가 도구를 잘못 사용하여 자신이나 타인에게 상해를 입힐 수 있는 활동이 허용되지 않는 환경을 만드는 것이 필요하다(Heilman, 2021). Dovern 등(2012)은 실행증의 진단과 치료에 대한 연구에서 1965년부터 2011년 4월까지의 문헌을 검색하여 무작위대조군실험연구 결과를 토대로 효과적인 실행증 치료로 제스처 훈련과 전략 훈련을 설명하였다. 또한 치료적 접근을 뒷받침하기에 근거는 불충분하나 치료사에게 추가적인 치료적 개입에 대해 제안하기 위해 탐색적 훈련(explorative training)과 직접적 훈련(direct training)을 설명하였다. Alashram 등(2022)은 뇌졸중 후 실행증 재발에 대한 체계적 문헌 고찰 연구에서 2020년 9월까지의 문헌을 고찰하여 근거 기반의 증재로 제스처 훈련과 전략 훈련에 대해 서술하였

다. 또한 최근 연구에서 2021년 12월까지의 실행증 치료와 관련된 문헌을 검색하여 체계적 문헌고찰 및 메타분석 결과를 바탕으로 실행증 증재의 임상근거를 최신화하였다(Ji & Kwon, 2023). 이 연구의 결과에서도 실행증 증재가 일상생활활동에 유의미한 영향을 미쳤다는 것을 보여줄 수 있는 근거기반증재로 제스처 훈련과 전략 훈련을 언급하였다. 이런 선행 연구들을 통해 실행증의 대표적인 치료는 제스처 훈련과 전략 훈련이라고 볼 수 있다. 이에 본 연구에서는 이 두 가지 증재 방법에 대해 자세히 기술하고, 임상적 근거는 아직 부족하나 최신 실행증 증재의 치료 접근법으로 연구된 가상현실 기반 증재와 거울 치료에 대해 소개하고자 한다.

1) 제스처 훈련

이 훈련은 3개의 섹션으로 구성되어 있다(Smania et al., 2000). 제스처 훈련의 요약한 내용을 Table 5에 제시하였다. 첫 번째 섹션은 타동적 제스처 훈련 섹션이며 점차 난이도를 높여가는 A, B, C의 3단계로 세분화된다. A단계에서는 클라이언트에게 일반적 도구(예: 숟가락)를 사용하도록 요구한다. 20개의 도구 중 적어도 17개를 올바르게 사용하게 되었을 때 B단계로 넘어간다. B단계에서는 클라이언트에게 타동적 제스처를 하고 있는 사진(예: 숟가락을 사용하는 장면이 담긴 사진)을 보여주고 사진에 해당하는 제스처를 흉내 내도록 한다. A단계와 마찬가지로 20개 동작 중 17개 이상을 올바르게 수행했

을 때 C단계로 진행한다. 마지막 C단계에서는 클라이언트에게 도구의 사진(예: 숟가락 사진)을 보여주고 해당 도구를 사용하는 동작을 흉내 내도록 한다. 두 번째 섹션은 자발적-상징적 제스처 훈련 섹션이며 앞 섹션과 마찬가지로 3단계로 진행된다. A단계에서는 클라이언트에게 두 장의 사진을 보여준다. 하나는 자발적-상징적 제스처가 사용되는 상황을 보여주는 사진(예: 군 장교와 군인이 마주보고 경례하는 상황)이고, 나머지 하나는 해당 상황과 관련된 제스처(예: 경례하기) 사진이다. 두 장의 사진에 대해 설명한 후 클라이언트에게 이와 같은 제스처를 재현하도록 한다. 다음 단계로 넘어가는 기준은 앞의 섹션과 동일하다. B단계에서는 상황을 보여주는 사진만 보여주고 이 상황에 맞는 제스처를 흉내 내도록 한다. C단계에서는 이전 상황과 유사하지만 새로운 상황의 사진(예: 경찰들이 단체로 경례하는 상황)을 보여주고 제스처를 흉내 내도록 한다. 마지막 세 번째 섹션은 자발적-비상징적 제스처 훈련 섹션이다. 이 섹션에서 사용되는 제스처는 12개로 근위부관절과 원위부관절을 사용하는 동작이 각각 6개씩, 정적·동적 제스처가 각각 6개씩으로 구성되어 있다. 우선 치료사는 클라이언트에게 무의미한(meaningless) 제스처를 보여주고 따라하게 한다. 클라이언트가 적절하게 수행할 수 없을 경우, 치료사는 클라이언트의 수행을 도울 수 있는 다양한 촉진 방법(예: 말로 설명하기, 올바른 자세 잡아주기, 제스처 수행을 수동적으로 가이드해주기 등)으로 도와준다. 이 때 치료사는 클

Table 5. Gesture Training

Session	Steps		
	A	B	C
Transitive gesture training	The use of common tools	A picture illustrating a transitive gesture	A picture showing a common tool
	If 17 out of 20 gestures are successful, proceed to the next step		
Intransitive-symbolic gesture training	2 Pictures, one of which illustrated a given context, and the other showing a symbolic gesture related to that context	A picture which illustrated a given context	A picture showing a new, though similar to the previous one, contextual situation
	If 17 out of 20 gestures are successful, proceed to the next step		
Intransitive-nonsymbolic gesture training	• Training with 12 gestures • Record the cues used to imitate each gesture		

라이언트가 혼자 수행했는지 어떤 촉진 방법으로 수행했는지를 각 제스처마다 기록한다.

세 건의 연구를 통해 제스처 훈련의 효과가 증명되었고, 제스처 훈련을 통해 실행증 증상뿐 아니라 일상생활 활동 수행에 있어서도 상당한 개선이 있음을 보여주었다 (Code & Graunt, 1986; Smania et al., 2000; Smania et al., 2006).

2) 전략 훈련

이 훈련의 주요 원칙은 일상생활활동을 수행하는 동안 보이는 실행증상을 보상하기 위한 전략을 사용하도록 훈련하는 것이다(Alashram et al., 2022; Donkervoort et al., 2001). 클라이언트는 손상에 대해 내부적(예: 자기 발화[self-verbalisation]) 또는 외부적(예: 활동의 적절한 순서를 지시문이나 사진으로 제시)으로 보상하는 전략을 익힌다. 이 훈련에서는 정보 처리 틀에 따라 일상생활활동을 세 개의 연속적인 단계, 시작(initiation) · 실행(execution) · 조절(control)로 개념화하였다. 일상생활활동은 적절한 행동 계획과 올바른 도구를 선택(initiation)한 다음 계획의 적절한 수행(execution)이 뒤따라야 하며 결과 측면에서 평가(control)되어야 한다. 치료사는 실행증 클라이언트가 활동을 할 때 어떤 단계에서 문제를 보이는지에 따라 지시사항(instruction), 지원(assistance), 피드백(feedback)을 제공한다. 즉, 클라이언트가 어떤 활동을 시작하는 데 문제가 있는 경우

치료사는 지시사항(instruction)을 제공하고, 활동의 수행에 문제가 있는 경우 구두적 또는 신체적인 지원(assistance)을 제공한다. 또한 활동을 끝낸 후 클라이언트가 수행의 오류를 인식하지 못하거나 오류는 인식했지만 수정하지 못하는 경우 피드백(feedback)을 제공한다 (Moinuddin et al., 2022). 이때 지시사항 · 지원 · 피드백은 클라이언트의 기능 수준에 따라 다양하게 적용하며 전략 훈련의 예를 Table 6에 제시하였다.

일상생활활동에 대한 전략 훈련의 의미 있는 효과를 보여주는 연구들을 통해 실행증 클라이언트를 위한 대표적인 중재로 제시되고 있다(Donkervoort et al., 2001; Geusgens et al., 2006; Geusgens et al., 2007; van Heugten et al., 1998).

3) 가상현실 치료(virtual reality therapy)

가상현실(Virtual Reality; VR)은 현실과 유사한 가상의 환경이나 상황을 컴퓨터가 구현하여 사용자가 실제와 같은 체험을 할 수 있도록 하는 기술이며, 이 기술을 헬스케어의 치료에 이용한 것이 가상현실 치료이다(Park & Lee, 2020). 가상현실의 사용은 시각, 청각, 촉각 입력의 통합으로 증가된 피드백을 제공하여 클라이언트가 치료에 더 많이 참여할 수 있도록 하는 방법으로 기능회복을 촉진한다(Leonardi et al., 2021). 더욱이 가상현실은 가상의 상황으로부터 오는 시각-운동정보를 통한 미러 뉴런 시스템(mirror neuron system)을 포함한다(Maggio

Table 6. Strategy Training (Gestures for Brushing Teeth)

Step	Strategy	Examples
Initiation	Instruction	Give verbal instructions such as 'Bring a toothbrush and toothpaste and brush your teeth.', 'Go closer to the sink.'
		Point to toothbrush and toothpaste.
		Position patient's arms and hands in the starting position to brush his teeth.
		Model toothbrushing.
Execution	Assistance	Show a photo or video of someone brushing their teeth.
		Verbally rehearse the steps of the task.
		Show pictures of teeth brushing steps.
Control	Feedback	Directly hold the patient's arm and hand and guide physically the patient.
		Give verbal information about results or performance.
		Provide physical feedback for appropriate performance.
		Explain while watching the recorded video together.

et al., 2023). 단지 보는 것만으로 다른 사람의 동작을 머릿속에서 재현하고 의도를 추측해내는 인간의 이러한 회로를 미리 뉴런 시스템이라고 부른다(Cattaneo & Rizzolatti, 2009). 즉 자신이 움직이지 않고 다른 사람이 동작하는 것을 보기만 해도 거울에 비추듯 자신이 하는 것처럼 뇌세포가 반응하는 것이다. 이 시각-운동정보는 기억된 운동 계획을 회상하여 운동 수행을 향상시키는 데 도움이 될 뿐만 아니라 운동 프로그래밍을 통해 실행(praxis) 기술을 향상시킨다(Maggio et al., 2023). 이러한 원리와 더불어 정보통신기술의 발달로 가상현실을 이용한 상지운동기능의 재활이 활발히 연구되고 있으며 치료 효과가 입증되고 있다(Baek et al., 2022; Fernández-González et al., 2023; Hwang et al., 2020; Wu et al., 2021). 최근 실행증의 치료에도 가상현실훈련이 이용되고 있다. Maggio 등(2023)은 다발성경화증 클라이언트에게 가상현실기반 훈련을 적용한 무작위대조군실험연구를 하여 관념운동실행증의 증상이 유의하게 감소됨을 파악하였다. 반몰입형 VR 가상현실 치료 시스템인 BTS-Nirvana를 사용하여 일주일에 3회 60분간, 총 24회 치료 세션을 진행하였다. 각 치료 세션 동안 클라이언트는 가상환경 배경에서 공, 꽃, 나비 등의 물체를 여러 방향으로 움직이거나 조작하고, 지시에 따라 특정 연결(예: 숫자-색깔, 동물-숫자, 글자-색깔 등)을 수행하는 프로그램으로 훈련하였다. 또한 Park 등(2021)은 관념운동실행증 클라이언트에게 4주 동안 하루 20분, 주5일 가상현실훈련을 시행한 결과 실행증 증상의 감소와 일상생활활동 기능 향상을 보고하였다. 이 연구에서는 헤드마운트 디스플레이인 Vive를 사용하였고, 이 몰입형 장비를 통해 해저 가상 환경에서 움직이는 물고기를 잡기 위해 쥐기 동작을 훈련하였다. 잡는 물고기의 크기, 속도, 숫자에 따라 세 가지 레벨로 시행하였다. 이 두 연구를 비롯하여 현재의 가상현실기반으로 한 실행증 증가는 치료 효과의 지속 여부를 파악하지 못했거나 사례연구 설계였기 때문에 효과를 신뢰하기에 충분하지 않다. 그러나 21세기 미래 보건·의료 산업을 이끌고 갈 새로운 패러다임인 디지털 치료제 시대에 맞춰, 디지털 치료제의 한 형태인 가상현실기반의 증가는 앞으로 더 활발히 연구되어야 할 분야이다. 가상현실기반의 치료가 자발적 움직임을 촉진시키고 운동 계획의 회상 및 운동프로그래밍을 통해 움직

임을 향상시킨다는 효과를 확인한 만큼 앞으로 가상현실을 이용한 실행증 치료에 대한 연구가 더욱 필요하다.

4) 거울치료(mirror therapy)

거울치료는 미리 뉴런 시스템의 활성화에 근거를 두며, 건측의 움직임으로 비춰진 행동을 관찰함으로써 손상측의 운동 이미지를 이끌어내어 운동 조절을 향상시킬 수 있다는 개념이다(Deconinck et al., 2015). 즉 시각적 자극이 운동기능에 효과가 있다는 것에 초점을 두어 거울로 비치는 건측의 움직임이 손상측의 움직임인 것처럼 시각적 정보를 제공하여 손상측의 움직임 향상을 유도하는 치료 방법이다(Thieme et al., 2013). 거울치료에 대한 임상적 효과를 알아 본 선행연구에 따르면 상·하지 운동기능, 통증, 무시증후군 등의 증상에 긍정적인 효과를 보인 것으로 보고되었다(Kim et al., 2017; Rothgangel et al., 2011; Thieme et al., 2018).

실행증 증재 방법으로서의 거울치료에서는 신체 표상(body representation)의 개념이 중요하다. 신체 표상은 뇌에서 일어나는 인간의 신체에 대한 정신적인 표상이며, 신경생리학적 또는 신경심리학적 관점에 따라 분류가 다양하나 신체 도식(body scheme)과 신체 이미지(body image) 등이 포함된다(Lane et al., 2021). 정확한 신체 표상은 행동 계획에 있어 필수적이다. Romano 등(2021)은 관념운동실행증이 이런 신체 표상의 문제로 발생된다고 보고 신체 표상의 개선에 효과적이라 입증된 거울치료를 적용하였다(Medina et al., 2015; Romano et al., 2013; Romano et al., 2014; Tosi et al., 2018). 이에 신체 표상 및 운동 제어에 긍정적 영향을 미치는 거울치료를 통해 관념운동실행증 클라이언트의 모방능력이 향상됨을 파악하였다. 일반적인 거울치료 방법은 클라이언트의 앞에 수직으로 거울을 세워두고 거울 뒤 가려진 쪽에 손상측 상지를, 거울 앞쪽에 건측 상지를 위치시킨다. 그런 다음 클라이언트는 거울에 비친 건측 상지의 움직임을 보면서 양손을 같이 움직이도록 한다(Ramachandran & Altschuler, 2009). 이때 움직이는 손의 시각적 피드백과 움직이려는 의도의 결합은 상지를 조절하는 감각을 재구성하기 때문에 손상측의 실제 움직임보다는 움직이려는 의도가 중요하다. 관념운동실행증

클라이언트에게 거울치료를 적용한 연구에서는 더욱 정확한 움직임의 시각적 피드백을 제공하기 위해 클라이언트의 건축 상지 대신에 연구자의 상지를 두고 3인칭 시점에서 거울에 비친 움직임을 관찰하도록 했다(Romano et al., 2021). 이 연구는 대상자의 이질성이나 작은 표본이라는 제한점 때문에 결과를 일반화해서 적용하기 어려우나 경제적으로 환경에 구애받지 않고 쉽게 적용할 수 있는 거울치료가 관념운동실행증 클라이언트의 증상 향상에 긍정적 효과를 주었고 실행증 치료의 한 방법으로 제시될 수 있음을 보여주었다. 향후 연구방법의 질적 향상을 높인 거울치료 중재 효과에 대한 연구가 이루어진다면 표준화된 치료방법이 다양하지 않은 실행증 치료에 의미 있는 영향을 줄 것으로 사료된다.

4. 기능적 인지 개념 중심의 실행증의 작업치료

위에서 기술된 실행증을 위한 평가 및 중재 방식은 대부분 인지적각 요인 중 하나인 실행증의 증상에 포커스를 둔 접근이다. 이런 손상 중심의 상향식(bottom-up) 접근 방식은 손상된 인지 부위를 밝히고 향상시키는 것에는 효과적이거나 개인의 일상생활활동 및 수단적 일상생활활동 수행능력을 예측하거나 실제 환경 속에서 활동에 참여하기 위한 기능의 향상으로 전이시키는 것에는 한계가 있다고 본다(Giles, 2010). 특히 인지손상이 있는 클라이언트의 일상생활 수행능력을 향상시켜 최대한 삶의 독립성과 질을 높이기 위한 인지중재를 하는 작업치료사들에게는 인지와 기능 간의 관계 및 관련성을 보다 직접적으로 보여줄 수 있는 가장 작업치료다운 접근이 필요하다. 이에 작업치료의 전문적 분야에서 깊은 역사적 뿌리가 있는 여러 가지 개념을 종합한 결과로 ‘기능적 인지’ 개념이 대두되었다(Wesson & Giles, 2019).

기능적 인지란 한 개인의 인지능력에 따른 운동능력, 활동의 요구도 및 과제 환경 사이의 역동적인 상호작용으로 인한 관찰 가능한 일상 활동의 수행을 말한다(Wesson et al., 2016). AOTA는 2015년 이래로 기능적 인지를 연구의 우선순위로 정해 놓고 있으며, 미국의 작업치료 교육 인증위원회(Accreditation Council for Occupational Therapy Education)에서는 기능적 인지를 교육 표준에 추가하여 작업치료 훈련 프로그램에서 기능적 인지를

교과목으로 다룰 것을 의무화하고자 하였다. 미국 및 국제 작업치료 관련 회의에서도 기능적 인지를 주제로 많은 발표가 이루어지고 있으며 최근 작업치료사들을 대상으로 한 설문조사에서는 기능적 인지 평가가 치료사들의 평가 능력을 측정한다는 것을 시사하고 있다(Wesson & Giles, 2019). 최근 국내의 인지재활 현황 및 미래 발전 방안을 알아보기 위해 선행적으로 시행된 기초조사연구에서도 같은 맥락의 결과가 나타났다(Lee et al., 2022). 이 연구에 참여한 전문가들은 미래 인지재활 발전을 위해 필요한 인지평가 및 중재, 확대되어야 할 영역에 관한 질문에 ‘작업수행 기반 인지 평가 및 중재’와 ‘기능인지 임상 적용’과 관련된 항목에 가장 많은 답을 하였다. 이는 국내의 작업치료사들도 인지재활에 있어 인지 요소 회복보다 작업수행 기능 회복에 관심을 두고 있음을 보여주는 결과이다. 또한 개인-환경-과제 사이의 역동적 상호작용 속에서 작업의 수행을 관찰하여 오류를 찾아내고, 과제 수행능력에 초점을 맞추어 클라이언트의 참여와 삶의 질을 개선시키는 것을 목표로 하는 기능적 인지 중재 접근 방식의 필요성에 동참하는 것이라 할 수 있다(Levy, 2018; Tolia, 2018).

최근 인지재활의 이런 흐름에 따라 실행증의 치료에 있어서도 기능적 인지 중재 접근이 필요하다. 그러나 현재까지는 실행증 클라이언트를 대상으로 한 기능적 인지 중재 효과를 알아본 연구는 미비한 상황이다. 관련된 국내 연구로는 Hwang (2017)이 기능적 인지중재 접근의 한 방법인 전략훈련으로 작업기반 인지 중재법(Cognitive Orientation to daily Occupational Performance; COOP)을 이용하여 실행증 클라이언트의 실행 기능, 작업수행의 수행도와 만족도, 작업수행능력과 독립성에 미치는 영향에 대해 조사한 것이 있다. 뇌졸중 후 실행증 증상이 있는 클라이언트 20명을 대상으로 20회기의 치료를 제공한 결과, 작업기반 인지 중재를 받은 실험군의 실행 기능, 작업수행의 수행도와 만족도, 작업수행능력과 독립성 모두에서 유의미한 결과를 나타냈다. 관련된 국외 연구도 전략훈련을 이용한 연구들이 있다(Donkervoort et al., 2001; Geusgens et al., 2006; Geusgens et al., 2007; van Heugten et al., 1998). 이 연구들의 결과를 통해 전략훈련이 실행증 증상 개선 및 전이(transfer)에 효과가 있음을 알 수 있었다. 이처럼 전략 훈련을 제외한

실행증의 기능적 인지 중재와 관련된 연구는 찾아보기 어려운 실정이다. 그러므로 실행증의 평가 및 치료에 다양한 기능적 인지 중재를 적용한 연구들이 활성화될 필요가 있다. 본 연구에서는 선행연구 결과에 따른 내용보다 실행증 치료에 있어 적용 가능한 기능적 인지 중재의 전반적인 평가 및 중재방법에 대해 기술하고자 한다.

1) 기능적 인지 평가

기능적 인지 개념에서는 활동과 환경이 과제 수행에 함께 영향을 미치는 것으로 정의하고 있다(Wesson et al., 2016). 따라서 작업치료사들은 과제를 수행하는 개인뿐 아니라 환경 및 과제요소까지 치료 중재를 더 광범위하게 제공해야 한다. 이를 위해서는 과제를 수행할 때 클라이언트의 전략, 습관, 루틴, 환경적 자원을 사용하는 능력 등을 포괄적으로 평가하는 것이 필요하기 때문에 기능적 인지 평가에서는 핵심 과제를 수행하는 것을 관찰함으로써 평가하는 수행기반 평가방식이 중요하다(Wesson & Giles, 2019). 그렇지만 기능적 인지를 평가할 때 신경심

리학적 평가에서 밝혀진 손상된 인지 부분 및 치료 중재 관련 정보가 전혀 필요하지 않은 것은 아니다. 이 정보도 함께 필요하며 이를 통해 어떻게 재활 및 지원을 수행할 것인지에 대한 통찰력을 얻을 수 있다(Giles et al., 2019). 적절한 기능적 인지 중재 접근을 선택하기 위해 기능적 인지 평가의 체계는 5단계로 설명할 수 있다(Katz & Toglia, 2018). 단계에 대한 설명은 Table 7에 제시하였다. 이 중 수행기반 평가도구로는 집행능력수행검사(executive function performance test), 주간달력 계획수립 활동(weekly calendar planning activity), 다중 과제 테스트-개정판(multiple errands test-revised) 등이 있으며 Table 8에 기술하였다.

2) 기능적 인지 중재

기능적 인지 중재 접근은 직접 중재(direct intervention) 접근과 간접 중재(indirect intervention) 접근 방식으로 분류할 수 있다(Barco et al., 2019). 직접 중재 접근은 클라이언트 중심의 훈련 접근 방식이며 수행을 개선시키

Table 7. Cognitive-function Evaluation (C-FE) Process

Step	Content
1	Initial interview
2	Performance-based assessments
	Self-report questionnaire
	Cognitive screening / Baseline status tests
3	Cognitive tests for specific domains
4	Environment & safety tests
5	Quality of life & well-being tests

Table 8. Performance-based Assessments

Area	Assessments
Community & Instrumental Activity of Daily Living	Executive function performance test
	Weekly calendar planning activity
	Multiple errands test-revised
	Complex task performance assessment
	Actual reality assessment
	Performance assessment of self-care skills
Home & Activity of Daily Living	Activity of Daily Living-focused Occupational-based Neurobehavioral Evaluation
	Cognitive performance test
	Assessment of motor and process skills

기 위한 과제 또는 습관을 훈련하거나 전략을 훈련하는 것이다. 반면 간접 중재 접근은 클라이언트를 직접 다루지 않는다. 즉 생활환경을 바꾸거나 과제를 수정하거나 보호자를 교육시키고 훈련하는 것 등을 이용한 접근이다.

(1) 직접 중재

① 과제/습관 훈련(task/habit training)

특정 과제에 대해 클라이언트를 훈련시키는 방법이며, 치료사는 대상자가 목표 과제를 안정적으로 습득하는 모습을 보일 때까지 동일한 방법과 테크닉을 사용하여 과제를 반복시킨다(Clark-Wilson et al., 2014). 이 중재 방법의 대표적인 이론의 틀(frame of reference)로는 신경기능적 접근(neurofunctional approach)이 있다. 이 접근의 핵심은 습관과 루틴을 개발하기 위해 만들어진 매우 구조화된 재훈련 프로그램을 제공하는 것이다(Giles, 2019). 이를 통해 조직화 및 의사결정 능력에 문제가 있는 사람들이 문제해결능력이 없이도 습관과 루틴을 통해 과제를 수행할 수 있도록 한다. 이 접근에서는 훈련한 내용을 새로운 상황이나 과제로 전이하는 것을 기대하지 않는다. 그러므로 작업치료사는 클라이언트의 훈련을 위해 과제의 우선순위를 신중하게 정하고 선택해야 한다. 중재를 위한 단계는 크게 세 개로 진행된다. 첫째, 클라이언트와 관련된 정보를 수집하여 신경 장애 영역을 평가하고, 둘째, 클라이언트에게 훈련이 필요한 일상생활활동 및 수단적 일상생활활동 과제를 성취하도록 설계한 후, 셋째, 클라이언트가 자발적으로 과제를 수행할 때까지 반복적인 연습을 한다. 반복하는 과정 중에 치료사는 클라이언트가 필요로 하는 단서를 기록하고 치료회기가 반복될수록 단서 횟수의 변화를 관찰할 수 있도록 진행한다. 여러 연구를 통해 뇌손상클라이언트에게 적용한 신경기능적 접근 방식의 치료는 효과적이고 비용면에서도 효율적이며, 클라이언트와 치료사의 관계를 개선할 수 있음을 보여주었다(Giles, 2010; Jeong, 2021; Trevena-Peters et al., 2018; Trevena-Peters et al., 2019).

② 전략 훈련

전략 훈련은 목표 달성을 위해 행동할 수 있도록 도와주는 도구나 방법을 의미하는 '전략'을 학습하여 클라이언트가 자신의 인지적 어려움을 극복할 수 있도록 하는

접근 방법이다(Barco et al., 2019). 작업치료사는 클라이언트가 자신이 직면하는 문제 상황에서 스스로 해결책을 찾고, 시도해보고, 필요하면 수정해나가면서 문제해결능력을 학습하도록 돕는 교육과 가이드를 제공한다. 이를 통해 학습한 전략을 새로운 활동이나 상황으로 전이할 수 있도록 하는 것이 전략 훈련 중재의 중요한 목표로 간주된다. 이 중재 방법의 대표적인 이론의 틀로는 작업기반 인지 중재법(COOP) 접근과 다중상황 접근법(Multicontext Approach)이 있다.

작업기반 인지 중재법 접근은 인지전략 사용(cognitive strategy use)과 유도된 발견(guided discovery) 등을 사용하는 과정을 통해 기술 습득이 이뤄지도록 하는 클라이언트 중심, 수행기반, 문제 해결 접근방식이다(Gimeno et al., 2019). 이 접근의 핵심개념으로 GPDC (Goal: 목표세우기, Plan: 계획세우기, Do: 실행하기, Check: 점검하기) 전략이 있다. 이런 전략을 통해 클라이언트가 자신의 작업 수행 문제점에 대한 해결책을 발견하고 스스로 계획하고 행동하고 점검하여 목표 과제를 성취할 수 있도록 한다. 또한 습득한 전략을 다른 상황에서도 적용할 수 있도록 전이와 일반화를 유도한다. 이 중재법은 다양한 질환의 대상에서 효과가 있는 것으로 여러 연구에서 보고되고 있으나 말로 하는 것이 중심이 되는 중재 방식이므로 의사소통능력이 저하되어 있거나 참여의지가 없는 클라이언트에게는 유용하지 않을 수 있다(Ahn et al., 2017; Halayko et al., 2016; Houldin et al., 2018; Kolt & Ekici, 2023; Scammell et al., 2016).

다중상황 접근법은 역동적 상호작용 모델을 기반으로 하며, 치료사는 클라이언트가 일상생활에서 경험하는 여러 가지 기능적 인지 관련 도전 과제를 해결하기 위해 전략 사용, 자기인식, 자기 모니터링, 자기조절 기술을 잘 활용하도록 훈련하는 가이드라인을 제시하는 중재 방식이다(Toglia, 2018). 이 접근은 인지 기능을 사람, 활동 및 환경 간의 상호작용의 산물로 본다. 따라서 외적 요인(환경, 상황, 활동 요구사항 등)과 내적 요인(개인의 특성, 처리 전략, 메타인지 등)을 모두 분석하고 조작하여 다양한 작업과 환경에서 클라이언트의 학습 및 수행 일반화를 최적화하고자 한다. 또한 클라이언트의 인지 수행 오류에 대한 자기인식, 오류에 대처하는 전략 수립을 유도하기 위해 치료사는 클라이언트에게 개방형 질문을 통

한 인터뷰를 진행한다. 따라서 작업기반 인지중재법 접근방법과 마찬가지로 의사소통능력이 저하된 클라이언트에게는 적절하지 않은 중재가 될 수 있다(Steinberg & Zlotnik, 2019). 다중상황 접근법을 이용한 치료가 메타 인지, 기억 자기효능감, 자각 수준, 집행기능, 작업 수행 능력, 수행의 만족도, 수단적 일상생활활동 등에 효과적이었다는 선행연구에서 보고되었다(Harrison et al., 2005; Jaywant et al., 2022; Landa-Gonzalez, 2001; Nagelkop et al., 2021).

(2) 간접 중재

간접 중재는 보호자를 교육시키거나 훈련시키고, 환경 및 과제를 수정하여 클라이언트의 참여와 삶의 질을 개선하는 방식의 접근이다. 이 접근에서 작업치료사는 지지적이고 교육적이고 환경과 보호자 중심의 역할을 한다(Levy, 2018). 간접 중재는 보편적으로 치매나 심각한 인지 결손이 있는 클라이언트에게 사용된다. 이 중재 방법의 대표적인 이론의 틀로는 인지장애모델(cognitive disabilities model)이 있다. 인지장애모델 중재 접근법은 클라이언트의 전반적 인지 기본 기능에 맞춰 활동, 상황, 환경을 조정하고, 보호자(care partner) 교육을 제공함으로써 클라이언트의 기능을 극대화하는 데 중점을 둔다(Levy, 2018; McCraith & Earhart, 2018). 따라서 주요 개입 원칙에는 교육, 보호자 훈련, 활동 단순화 및 환경 수정이 포함된다(Burch & Barco, 2019).

(3) 중재 선택 가이드라인

위에서 기술된 여러 중재 접근법 중 가장 적절한 접근법을 선택하는 것은 사람(person), 환경(environment), 작업(occupation) 요인을 포함하는 통합 과정이다. 특히 기능적 인지 중재에 있어 통찰력(insight)과 학습/전이 능력은 과제/습관 훈련이나 전략훈련을 할 것인지, 간접 훈련을 선택할 것인지 결정하는 데 있어 핵심 요소이다(Barco et al., 2019). 이를 이해하기 위해서 자각(인식, awareness)의 개념과 분류에 대한 이해가 필요하다. 자각이란 자신의 인지적 강점 및 약점을 알고 그에 따라 행동을 모니터 및 수정하고 전략을 사용하는 자신의 능력을 아는 지식을 의미한다(Barco et al., 2019). 자각에는 지식(intellectual), 진행(emergent), 예측(anticipatory)

자각 등으로 분류할 수 있다(Crosson et al., 1989). 지식자각이란 인지 손상이 있다는 것을 인식하는 가장 기본적인 자각단계로 클라이언트 자신의 전반적인 능력, 지식, 한계를 아는 능력이다. 진행자각은 자신의 인지적 어려움을 인식하고 그것으로 인해 과제를 수행하는 데 어려움이 존재함을 아는 능력이다. 예측자각은 가장 높은 단계의 자각능력으로, 클라이언트가 과제를 수행하기 전에 인지적 문제가 자신에게 어떤 영향을 줄지 예측할 수 있는 능력이다. 예측자각을 갖기 위해서는 지식자각과 진행자각을 갖추어야 한다.

지식 또는 진행자각이 부족한 클라이언트는 인지전략을 사용하는 이유를 알지 못하거나(지식자각 부족), 전략을 실행할 시기를 알 수 없다(진행자각 부족) (Clark-Wilson et al., 2014). 따라서 클라이언트가 심각한 학습 문제와 함께 지식 및 진행자각이 부족한 경우에 치료사는 과제/습관 훈련 또는 간접 중재 접근이 작업 수행 향상을 위해서 선택하는 것이 추천된다. 이러한 유형의 중재가 필요한 클라이언트에게 전이는 현실적인 목표가 아니다. 반면에 자신의 인지 결함에 대해 더 잘 알고 있는 진행자각이나 예측자각을 갖고 있는 클라이언트의 경우 다른 전략을 배우고 전략 사용을 새로운 상황이나 작업으로 전이할 수 있는 잠재력을 갖고 있다. 따라서 이 수준의 자각을 갖고 있는 클라이언트에게는 전략 훈련 접근법이 적합하다(Barco et al., 2019).

III. 결 론

본 연구에서는 실행증의 근거 기반 작업치료를 위해 실행증과 관련된 포괄적 정보를 개념 및 분류, 평가 및 중재 순서로 알아보았다. 대표적인 상지 실행증으로는 관념운동실행증, 사지운동실행증, 개념적실행증, 관념적실행증이 있으며, 대표적인 실행증 중재로는 제스처 훈련과 전략 훈련이 있다. 또한 기능적 인지 중재는 인지와 기능 간의 관계 및 관련성을 보다 직접적으로 보여주어 클라이언트의 일상생활활동 및 수단적 일상생활활동의 수행능력과 독립성을 향상시키는 데 효과적인 방법으로 실행증의 치료로 적용할 수 있다. 기능적 인지 중재로는 과제/습관 훈련, 전략 훈련과 같은 직접 중재 방법과 보

호자 훈련, 활동 단순화 및 환경 수정과 같은 간접 중재 방법이 있다. 현재까지 실행증 클라이언트를 대상으로 기능적 인지 중재의 효과를 알아본 연구는 전략훈련을 이용한 것 외에 찾아보기 어렵다. 그러므로 향후 직접 및 간접 중재의 다양한 기능적 인지 중재를 적용한 연구들이 활성화될 필요가 있으며, 이런 연구들의 긍정적인 결과를 통해 실행증 평가 및 치료의 폭을 넓힐 수 있을 것이라 사료된다.

References

- Ahn, S. N., Yoo, E. Y., Jung, M. Y., Park, H. Y., Lee, J. Y., & Choi, Y. I. (2017). Comparison of Cognitive Orientation to daily Occupational Performance and conventional occupational therapy on occupational performance in individuals with stroke: A randomized controlled trial. *NeuroRehabilitation*, 40(3), 285-292. doi:10.3233/NRE-161416
- Aguilar-Ferrández, M. E., Toledano-Moreno, S., García-Ríos, M. C., Tapia-Haro, R. M., Barrero-Hernández, F. J., Casas-Barragán, A., & Pérez-Mármol, J. M. (2021). Effectiveness of a functional rehabilitation program for upper limb apraxia in poststroke patients: A randomized controlled trial. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 102(5), 940-950. doi:10.1016/j.apmr.2020.12.015
- Alashram, A. R., Annino, G., Aldajah, S., Raju, M., & Padua, E. (2022). Rehabilitation of limb apraxia in patients following stroke: A systematic review. *Applied Neuropsychology: Adult*, 29(6), 1658-1668. doi:10.1080/23279095.2021.1900188
- Alexander, M. P., Baker, E., Naeser, M. A., Kaplan, E., & Palumbo, C. (1992). Neuropsychological and neuroanatomical dimensions of ideomotor apraxia. *Brain*, 115(1), 87-107. doi:10.1093/brain/115.1.87
- Baek, S. H., Kim, K. I., & Yang, S. R. (2022). Effects of a virtual reality-based rehabilitation program on visual perception, cognitive function, upper limb function, and ability to perform activities of daily living in patients with stroke. *Korea Journal of Geriatric Occupational Therapy*, 4(2), 77-89. doi:10.23189/yksgot.2022.4.2.005
- Barco, P. P., Gillen, G., & Wolf, T. J. (2019). *Intervention selection: Learning and concepts of transfer*. In T. J. Wolf, D. F. Edwards, & G. M. Giles (Eds.), *Functional cognition and occupational therapy: A practical approach to treating individuals with cognitive loss* (pp. 179-188). AOTA Press.
- Bartolo, A., Cubelli, R., & Della Sala, S. (2008). Cognitive approach to the assessment of limb apraxia. *The Clinical Neuropsychologist*, 22(1), 27-45. doi:10.1080/13854040601139310
- Baum, C. M., Lau, S. C. L., Heinemann, A. W., & Connor, L. T. (2023). Functional cognition: Distinct from fluid and crystallized cognition? *The American Journal of Occupational Therapy*, 77(3), 7703205020. doi:10.5014/ajot.2023.050010
- Bickerton, W. L., Riddoch, M. J., Samson, D., Balani, A. B., Mistry, B., & Humphreys, G. W. (2012). Systematic assessment of apraxia and functional predictions from the Birmingham Cognitive Screen. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 83(5), 513-521. doi:10.1136/jnnp-2011-300968
- Buchmann, I., Dangel, M., Finkel, L., Jung, R., Makhkamova, I., Binder, A., Dettmers, C., Herrmann, L., Liepert, J., Möller, J. C., Richter, G., Vogler, T., Wolf, C., & Randerath, J. (2020). Limb apraxia profiles in different clinical samples. *The Clinical Neuropsychologist*, 34(1), 217-242. doi:10.1080/13854046.2019.1585575
- Burch, K. C., & Barco, P. P. (2019). *Cognitive*

- disabilities model: Intervention for clients with dementia*. In T. J. Wolf, D. F. Edwards, & G. M. Giles (Eds.), *Functional cognition and occupational therapy: A practical approach to treating individuals with cognitive loss* (pp. 239-256). AOTA Press.
- Cattaneo, L., & Rizzolatti, G. (2009). The mirror neuron system. *Archives of Neurology*, 66(5), 557-560. doi:10.1001/archneur.2009.41
- Clark-Wilson, J., Giles, G. M., & Baxter, D. M. (2014). Revisiting the neurofunctional approach: Conceptualizing the core components for the rehabilitation of everyday living skills. *Brain Injury*, 28(13-14), 1646-1656. doi:10.3109/02699052.2014.946449
- Code, C., & Gaunt, C. (1986). Treating severe speech and limb apraxia in a case of aphasia. *The British Journal of Disorders of Communication*, 21(1), 11-20. doi:10.3109/13682828609018540
- Crosson, B., Barco, P. P., Velozo, C. A., Bolesta, M. M., Cooper, P. V., Werts, D., & Brobeck, T. C. (1989). Awareness and compensation in postacute head injury rehabilitation. *The Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 4(3), 46-54. doi:10.1097/00001199-198909000-00008
- Deconinck, F. J., Smorenburg, A. R., Benham, A., Ledebt, A., Feltham, M. G., & Savelsbergh, G. J. (2015). Reflections on mirror therapy: A systematic review of the effect of mirror visual feedback on the brain. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 29(4), 349-361. doi:10.1177/1545968314546134
- De Renzi, E., & Lucchelli, F. (1968). Ideational apraxia. *Brain*, 113(5), 1173-1188.
- De Renzi, E., Motti, F., & Nichelli, P. (1980). Imitating gestures. A quantitative approach to ideomotor apraxia. *Archives of Neurology*, 37(1), 6-10. doi:10.1001/archneur.1980.00500500036003
- De Renzi, E., Pieczuro, A., & Vignolo, L. A. (1968). Ideational apraxia: A quantitative study. *Neuropsychologia*, 6(1), 41-52. doi:10.1016/0028-3932(68)90037-7
- Donkervoort, M., Dekker, J., Stehmann-Saris, F. C., & Deelman, B. G. (2001). Efficacy of strategy training in left hemisphere stroke patients with apraxia: A randomised clinical trial. *Neuropsychological Rehabilitation*, 11(5), 549-566. doi:10.1080/09602010143000093
- Dovern, A., Fink, G. R., & Weiss, P. H. (2012). Diagnosis and treatment of upper limb apraxia. *Journal of Neurology*, 259(7), 1269-1283. doi:10.1007/s00415-011-6336-y
- Fernández-González, D., Rodríguez-Costa, I., Sanz-Esteban, I., & Estrada-Barranco, C. (2023). Therapeutic intervention with virtual reality in patients with Parkinson's disease for upper limb motor training: A systematic review. *Rehabilitation*, 57(2), 100751. doi:10.1016/j.rh.2022.06.003
- Foster, E. R., Carson, L., Jonas, J., Kang, E., Doty, T., & Toglia, J. (2022). The weekly calendar planning activity to assess functional cognition in Parkinson disease. *OTJR: Occupation, Participation and Health*, 42(4), 315-323. doi:10.1177/15394492221104075
- Geusgens, C. A., van Heugten, C. M., Cooijmans, J. P., Jolles, J., & van den Heuvel, W. J. (2007). Transfer effects of a cognitive strategy training for stroke patients with apraxia. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 29(8), 831-841. doi:10.1080/13803390601125971
- Geusgens, C., van Heugten, C., Donkervoort, M., van den Ende, E., Jolles, J., & van den Heuvel, W. (2006). Transfer of training effects in stroke patients with apraxia: An exploratory study. *Neuropsychological Rehabilitation*, 16(2), 213-229. doi:10.1080/09602010500172350
- Giles, G. M. (2010). Cognitive versus functional

- approaches to rehabilitation after traumatic brain injury: Commentary on a randomized controlled trial. *The American Journal of Occupational Therapy*, 64(1), 182-185. doi: 10.5014/ajot.64.1.182
- Giles, G. M. (2019). *The neurofunctional approach*. In T. J. Wolf, D. F. Edwards, & G. M. Giles (Eds.), *Functional cognition and occupational therapy: A practical approach to treating individuals with cognitive loss* (pp. 189-200). AOTA Press.
- Giles, G. M., Wolf, T. J., & Edwards, D. F. (2019). *Principles of functional-cognitive assessment*. In T. J. Wolf, D. F. Edwards, & G. M. Giles (Eds.), *Functional cognition and occupational therapy: A practical approach to treating individuals with cognitive loss* (pp. 31-38). AOTA Press.
- Gimeno, H., Polatajko, H., & McEwen, S. (2019). *Cognitive orientation to daily occupational performance*. In T. J. Wolf, D. F. Edwards, & G. M. Giles (Eds.), *Functional cognition and occupational therapy: A practical approach to treating individuals with cognitive loss* (pp. 201-218). AOTA Press.
- Goldenberg, G., Daumüller, M., & Hagmann, S. (2001). Assessment and therapy of complex activities of daily living in apraxia. *Neuropsychological Rehabilitation*, 11(2), 147-169. doi:10.1080/09602010042000204
- Goodchild, K., Fleming, J., & Copley, J. A. (2023). Assessments of functional cognition used with patients following traumatic brain injury in acute care: A survey of Australian occupational therapists. *Occupational Therapy in Health Care*, 37(1), 145-163. doi:10.1080/07380577.2021.2020389
- Goodglass, H., & Kaplan, E. (1963). Disturbance of gesture and pantomime in aphasia. *Brain*, 86(4), 703-720. doi:10.1093/brain/86.4.703
- Gowda, S. N., & Schneider, L. K. (2023). *Apraxia*. In *StatPearls*. Retrieved from StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK585110/>
- Halayko, J., Magill-Evans, J., Smith, V., & Polatajko, H. (2016). Enabling 2-wheeled cycling for youth with Down syndrome. *Pediatric Physical Therapy*, 28(2), 224-230. doi:10.1097/PEP.0000000000000240
- Hanna-Pladdy, B., Mendoza, J. E., Apostolos, G. T., & Heilman, K. M. (2002). Lateralised motor control: Hemispheric damage and the loss of dexterity. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 73(5), 574-577. doi:10.1136/jnnp.73.5.574
- Harrison, M. J., Morris, K. A., Horton, R., Toglia, J., Barsky, J., Chait, S., Ravdin, L., & Robbins, L. (2005). Results of intervention for lupus patients with self-perceived cognitive difficulties. *Neurology*, 65(8), 1325-1327. doi:10.1212/01.wnl.0000180938.69146.5e
- Heilman, K. M. (2010). Apraxia. *Continuum: Lifelong Learning in Neurology*, 16(4), 86-108. doi: 10.1212/01.CON.0000368262.53662.08
- Heilman, K. M. (2021). Upper limb apraxia. *Continuum: Lifelong Learning in Neurology*, 27(6), 1602-1623. doi:10.1212/CON.00000000000001014
- Houldin, A., McEwen, S. E., Howell, M. W., & Polatajko, H. J. (2018). The cognitive orientation to daily occupational performance approach and transfer: A scoping review. *OTJR: Occupation, Participation and Health*, 38(3), 157-172. doi: 10.1177/1539449217736059
- Hwang, B. S. (2017). *Effect of the CO-OP approach on occupational performance in apraxia patient* (Unpublished master's thesis). Kaya University.
- Hwang, H. S., Yoo, D. H., Kim, H., & Kim, S. K. (2020). Effects of virtual reality-based upper

- limb rehabilitation training on upper limb function, muscle activation, activities of daily living, and quality of life in stroke patients. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 28(2), 115-129. doi:10.14519/kjot.2020.28.2.09
- Jaywant, A., Steinberg, C., Lee, A., & Toglia, J. (2022). Feasibility and acceptability of the multicontext approach for individuals with acquired brain injury in acute inpatient rehabilitation: A single case series. *Neuropsychological Rehabilitation*, 32(2), 211-230. doi:10.1080/09602011.2020.1810710
- Jeong, J. H. (2021). Effects of functional cognitive-based interventions on occupational performance in acute stroke clients: Case-report. *The Journal of Korean Society of Cognitive Rehabilitation*, 10(1), 23-46.
- Ji, E. K., & Kwon, J. S. (2023). Effects of limb apraxia intervention in patients with stroke: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 32(2), 106921. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2022.106921
- Katz, N., & Toglia, J. (2018). *Cognition, occupation, and participation across the life span: Neuroscience, neurorehabilitation, and models of intervention in occupational therapy* (4th ed.). AOTA Press.
- Kim, Y. J., Park, J. H., Jung, M. Y., & Yoo, E. Y. (2017). The effects of task-based mirror therapy on upper extremity motor function and use in daily living in adults with stroke. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 25(3), 41-57. doi:10.14519/jksot.2017.25.3.04
- Kim, S. J., Yang, Y. N., Lee, J. W., Lee, J. Y., Jeong, E., Kim, B. R., & Lee, J. (2016). Reliability and validity of Korean version of apraxia screen of TULIA (K-AST). *Annals of Rehabilitation Medicine*, 40(5), 769-778. doi:10.5535/arm.2016.40.5.769
- Kolit, Z., & Ekici, G. (2023). Effect of the Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) approach for children with cerebral palsy: A randomized controlled trial. *Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine*, 16(1), 59-70. doi:10.3233/PRM-210085
- Kwon, J. S. (2021). The necessity of clinical application of functional cognition in occupational therapy. *The Journal of Korean Society of Cognitive Rehabilitation*, 10(1), 47-59.
- Landa-Gonzalez, B. (2001). Multicontextual occupational therapy intervention: A case study of traumatic brain injury. *Occupational Therapy International*, 8(1), 49-62. doi:10.1002/oti.131
- Lane, D., Tessari, A., Ottoboni, G., & Marsden, J. (2021). Body representation in people with apraxia post Stroke: An observational study. *Brain Injury*, 35(4), 468-475. doi:10.1080/02699052.2021.1880637
- Lee, H., Kim, Y. G., Hong, S., Ju, Y., & Han, D. (2022). Preliminary study on the current state and future development plans for cognitive rehabilitation in Korea based on an expert Delphi study. *The Journal of Korean Society of Cognitive Rehabilitation*, 11(2), 5-26.
- Leonardi, S., Maggio, M. G., Russo, M., Bramanti, A., Arcadi, F. A., Naro, A., Calabrò, R. S., & De Luca, R. (2021). Cognitive recovery in people with relapsing/remitting multiple sclerosis: A randomized clinical trial on virtual reality-based neurorehabilitation. *Clinical Neurology and Neurosurgery*, 208, 106828. doi:10.1016/j.clineuro.2021.106828
- Levy, L. L. (2018). *Neurocognition and function: Intervention in dementia based on the cognitive disabilities model*. In N. Katz & J. Toglia (Eds.), *Cognition, occupation, and participation across the lifespan: Neuroscience, neurorehabilitation,*

- and models of intervention in occupational therapy (4th ed., pp. 499-522). AOTA Press.
- Liepmann, H. (1920). Apraxie. *Ergebnisse der gesamten Medizin*, 1, 516-543.
- Liepmann, H. (1988). *Apraxia*. In J. W. Brown (Eds.), *Agnosia and apraxia: Selected papers of Liepmann, Lange, and Potzl* (pp. 3-34). Psychology Press.
- Maggio, M. G., Stagnitti, M. C., Rizzo, E., Andaloro, A., Manuli, A., Bruschetta, A., Naro, A., & Calabrò, R. S. (2023). Limb apraxia in individuals with multiple sclerosis: Is there a role of semi-immersive virtual reality in treating the Cinderella of neuropsychology? *Multiple Sclerosis and Related Disorders*, 69, 104405. doi:10.1016/j.msard.2022.104405
- McCraith, D. B., & Earhart, C. A. (2018). *Cognitive disabilities model: Creating fit between functional cognitive abilities and cognitive activity demands*. In N. Katz & J. Toglia (Eds.), *Cognition, occupation, and participation across the lifespan: Neuroscience, neurorehabilitation, and models of intervention in occupational therapy* (4th ed., pp. 469-497). AOTA Press.
- Medina, J., Khurana, P., & Coslett, H. B. (2015). The influence of embodiment on multisensory integration using the mirror box illusion. *Consciousness and Cognition*, 37, 71-82. doi:10.1016/j.concog.2015.08.011
- Moinuddin, A., Faridi, K., Sethi, Y., & Goel, A. (2022). A systematic review on strategy training: A novel standardized occupational therapy program for apraxia patients to perform activities of daily living. *Cureus*, 14(3), e23547. doi:10.7759/cureus.23547
- Nagelkop, N. D., Rosselló, M., Aranguren, I., Lado, V., Ron, M., & Toglia, J. (2021). Using multicontext approach to improve instrumental activities of daily living performance after a stroke: A case report. *Occupational Therapy in Health Care*, 35(3), 249-267. doi:10.1080/07380577.2021.1919954
- Ochipa, C., Rothi, L. J., & Heilman, K. M. (1992). Conceptual apraxia in Alzheimer's disease. *Brain*, 115(4), 1061-1071. doi:10.1093/brain/115.4.1061
- Park, J. H. (2009). Assessment and treatment of apraxia. *Brain & NeuroRehabilitation*, 24(1), 64-70. doi:10.12786/bn.2009.2.1.64
- Park, J. E. (2017). Apraxia: Review and update. *Journal of Clinical Neurology*, 13(4), 317-324. doi:10.3988/jcn.2017.13.4.317
- Park, W., Kim, J., & Kim, M. (2021). Efficacy of virtual reality therapy in ideomotor apraxia rehabilitation: A case report. *Medicine*, 100(28), e26657. doi:10.1097/MD.00000000000026657
- Park, A. S., & Lee, S. M. (2020). *Analysis of the current status and future directions of digital therapeutics*. Electronics and Telecommunications Research Institute Insight.
- Poizner, H., Mack, L., Verfaellie, M., Rothi, L. J., & Heilman, K. M. (1990). Three-dimensional computergraphic analysis of apraxia. Neural representations of learned movement. *Brain*, 113(1), 85-101. doi:10.1093/brain/113.1.85
- Power, E., Code, C., Croot, K., Sheard, C., & Gonzalez Rothi, L. J. (2010). Florida apraxia battery-extended and revised Sydney (FABERS): Design, description, and a healthy control sample. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 32(1), 1-18. doi:10.1080/13803390902791646
- Ramachandran, V. S., & Altschuler, E. L. (2009). The use of visual feedback, in particular mirror visual feedback, in restoring brain function. *Brain*, 132(7), 1693-1710. doi:10.1093/brain/awp135
- Romano, D., Bottini, G., & Maravita, A. (2013).

- Perceptual effects of the mirror box training in normal subjects. *Restorative Neurology and Neuroscience*, 31(4), 373-386. doi:10.3233/RNN-120273
- Romano, D., Sedda, A., Dell'aquila, R., Dalla Costa, D., Beretta, G., Maravita, A., & Bottini, G. (2014). Controlling the alien hand through the mirror box. A single case study of alien hand syndrome. *Neurocase*, 20(3), 307-316. doi:10.1080/13554794.2013.770882
- Romano, D., Tosi, G., Gobetto, V., Pizzagalli, P., Avesani, R., Moro, V., & Maravita, A. (2021). Back in control of intentional action: Improvement of ideomotor apraxia by mirror box treatment. *Neuropsychologia*, 160, 107964. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2021.107964
- Rothgangel, A. S., Braun, S. M., Beurskens, A. J., Seitz, R. J., & Wade, D. T. (2011). The clinical aspects of mirror therapy in rehabilitation: A systematic review of the literature. *International Journal of Rehabilitation Research*, 34(1), 1-13. doi:10.1097/MRR.0b013e3283441e98
- Rothi, L. J. G., Mack, L., Verfaellie, M., Brown, P., & Heilman, K. M. (1988). Ideomotor apraxia: Error pattern analysis. *Aphasiology*, 2(3-4), 381-387. doi:10.1080/02687038808248942
- Rothi, L. J. G., Ochipa, C., & Heilman, K. M. (1997). *A cognitive neuropsychological model of limb praxis and apraxia*. In L. J. G. Rothi & K. M. Heilman (Eds.), *Apraxia: The neuropsychology of action* (pp. 29-49). Psychology Press.
- Scammell, E. M., Bates, S. V., Houldin, A., & Polatajko, H. J. (2016). The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP): A scoping review. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 83(4), 216-225. doi:10.1177/0008417416651277
- Schwartz, R. L., Barrett, A. M., Crucian, G. P., & Heilman, K. M. (1998). Dissociation of gesture and object recognition. *Neurology*, 50(4), 1186-1188. doi:10.1212/wnl.50.4.1186
- Shin, S. J. (2015). *Reliability and validity of the Korean Birmingham cognitive screen apraxia test* (doctoral dissertation). Yonsei University.
- Shin, S. J. (2016). The effect of apraxia on activity of daily living in stroke patients. *Journal of Digital Convergence*, 14(6), 527-533. doi:10.14400/JDC.2016.14.6.527
- Smania, N., Aglioti, S. M., Girardi, F., Tinazzi, M., Fiaschi, A., Cosentino, A., & Corato, E. (2006). Rehabilitation of limb apraxia improves daily life activities in patients with stroke. *Neurology*, 67(11), 2050-2052. doi:10.1212/01.wnl.0000247279.63483.1f
- Smania, N., Girardi, F., Domenicali, C., Lora, E., & Aglioti, S. (2000). The rehabilitation of limb apraxia: A study in left-brain-damaged patients. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 81(4), 379-388. doi:10.1053/mr.2000.6921
- Steinberg, C. J., & Zlotnik, S. (2019). *The multicontext approach*. In T. J. Wolf, D. F. Edwards, & G. M. Giles (Eds.), *Functional cognition and occupational therapy: A practical approach to treating individuals with cognitive loss* (pp. 219-237). AOTA Press.
- Thieme, H., Bayn, M., Wurg, M., Zange, C., Pohl, M., & Behrens, J. (2013). Mirror therapy for patients with severe arm paresis after stroke: A randomized controlled trial. *Clinical Rehabilitation*, 27(4), 314-324. doi:10.1177/0269215512455651
- Thieme, H., Morkisch, N., Mehrholz, J., Pohl, M., Behrens, J., Borgetto, B., & Dohle, C. (2018). Mirror therapy for improving motor function after stroke. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 7(7), CD008449. doi:10.1002/14651858.CD008449.pub3
- Toglia, J. (2018). *The dynamic interactional model and the multicontext approach*. In N. Katz & J. Toglia (Eds.), *Cognition, occupation, and*

- participation across the lifespan: Neuroscience, neurorehabilitation, and models of intervention in occupational therapy* (4th ed., pp. 355-386). AOTA Press.
- Tosi, G., Romano, D., & Maravita, A. (2018). Mirror box training in hemiplegic stroke patients affects body representation. *Frontiers in Human Neuroscience, 11*, 617. doi:10.3389/fnhum.2017.00617
- Trevena-Peters, J., McKay, A., & Ponsford, J. (2019). Activities of daily living retraining and goal attainment during posttraumatic amnesia. *Neuropsychological Rehabilitation, 29*(10), 1655-1670. doi:10.1080/09602011.2018.1441033
- Trevena-Peters, J., McKay, A., Spitz, G., Suda, R., Renison, B., & Ponsford, J. (2018). Efficacy of activities of daily living retraining during posttraumatic amnesia: A randomized controlled trial. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 99*(2), 329-337.e2. doi:10.1016/j.apmr.2017.08.486
- Vanbellinghen, T., & Bohlhalter, S. (2011). Apraxia in neurorehabilitation: Classification, assessment and treatment. *NeuroRehabilitation, 28*(2), 91-98. doi:10.3233/NRE-2011-0637
- Vanbellinghen, T., Kersten, B., Van de Winckel, A., Bellion, M., Baronti, F., Müri, R., & Bohlhalter, S. (2011). A new bedside test of gestures in stroke: The apraxia screen of TULIA (AST). *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 82*(4), 389-392. doi:10.1136/jnnp.2010.213371
- Vanbellinghen, T., Kersten, B., Van Hemelrijk, B., Van de Winckel, A., Bertschi, M., Müri, R., De Weerd, W., & Bohlhalter, S. (2010). Comprehensive assessment of gesture production: A new test of upper limb apraxia (TULIA). *European Journal of Neurology, 17*(1), 59-66. doi:10.1111/j.1468-1331.2009.02741.x
- van Heugten, C. M., Dekker, J., Deelman, B. G., Stehmann-Saris, F. C., & Kinebanian, A. (1999). A diagnostic test for apraxia in stroke patients: Internal consistency and diagnostic value. *The Clinical Neuropsychologist, 13*(2), 182-192. doi:10.1076/clin.13.2.182.1966
- van Heugten, C. M., Dekker, J., Deelman, B. G., van Dijk, A. J., Stehmann-Saris, J. C., & Kinebanian, A. (1998). Outcome of strategy training in stroke patients with apraxia: A phase II study. *Clinical Rehabilitation, 12*(4), 294-303. doi:10.1191/026921598674468328
- Wasserman, T., & Wasserman, L. D. (2023). *Apraxia: The neural network model*. Springer. doi:10.1007/978-3-031-24105-5
- Weiss, P. H., Kalbe, E., Kessler, J., & Fink, G. R. (2013). *Kölner Apraxie-Screening*. Hogrefe.
- Wesson, J., Clemson, L., Brodaty, H., & Reppermund, S. (2016). Estimating functional cognition in older adults using observational assessments of task performance in complex everyday activities: A systematic review and evaluation of measurement properties. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 68*, 335-360. doi:10.1016/j.neubiorev.2016.05.024
- Wesson, J., & Giles, G. M. (2019). *Understanding functional cognition*. In T. J. Wolf, D. F. Edwards, & G. M. Giles (Eds.), *Functional cognition and occupational therapy: A practical approach to treating individuals with cognitive loss* (pp. 7-20). AOTA Press.
- Wu, J., Zeng, A., Chen, Z., Wei, Y., Huang, K., Chen, J., & Ren, Z. (2021). Effects of virtual reality training on upper limb function and balance in stroke patients: Systematic review and meta-meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research, 23*(10), e31051. doi:10.2196/31051
- Zadikoff, C., & Lang, A. E. (2005). Apraxia in movement disorders. *Brain, 128*(7), 1480-1497. doi:10.1093/brain/awh560

Abstract

Occupational Therapy for Apraxia

Lee, Hee-Ryoung*, M.S., O.T., Woo, Hee-Soon**, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Graduate School, Wonkwang University, Doctor's Course

**Dept. of Occupational Therapy, School of Medicine, Wonkwang University, Professor

Purpose: Apraxia is a target of occupational therapy because it negatively affects a person's ability and independence in performing basic and instrumental activities of daily living and the person's social participation. We aimed to provide comprehensive information related to apraxia to effectively provide occupational therapy for patients with apraxia.

Subjects: Diagnosis of apraxia involves evaluation through clinical observation, such as the ability to pantomime, imitate, and complete multi-step tasks, and standardized evaluation tools, such as the Test of Upper Limb Apraxia (TULIA) and the Apraxia Screen of TULIA (AST). Evidence-based interventions for apraxia include gesture and strategy training. Although evidence is still lacking, interventions using virtual reality or mirrors are also being introduced to treat apraxia. Interventions based on functional cognition concepts can also be applied to the treatment of apraxia. Functional cognitive interventions include tasks/habits and strategies and indirect interventions.

Conclusion: Apraxia can cause difficulties when attempting to perform intentional movements, thereby reducing a participant's ability to perform functional activities. Accordingly, implementing patient-centered occupational therapy tailored to the special needs of patients with apraxia is necessary. Findings of this study will be meaningful for the implementation of evidence-based occupational therapy for apraxia.

Key words: Apraxia, Functional cognition, Occupational therapy, Upper limb apraxia